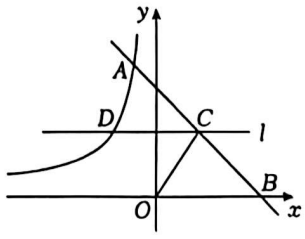
周练习 4　姓名：

1.直线 $y=-x+b$ 与双曲线 $y=\frac{k}{x}(x<0)$ 交于点 A（-1，6），与 x 轴交于点 B，点 C 是线段 AB 上一点．

（1）求 k，b 的值；

（2）过点 C 作 y 轴的垂线 l，l 与 $y=\frac{k}{x}(x<0)$ 的图象交于点 D，当线段 $CD=10$ 时，求点 D 的坐标；



解：(1) 将 $A(-1,6)$ 代入．

$1+b=6$　$k=-1\times 6$

$\therefore b=5$　$=-6$

$\therefore y=-x+5$，$y=-\frac{6}{x}$

(2) 设 $C(t,-t+5)$

$\because CD=10$

$\therefore D(t-10,-t+5)$ 代入 $y=-\frac{6}{x}$　$\therefore D(-6,11)$．

$\therefore (t-10)(-t+5)=-6$

$-t^2+5t+10t-50=-6$

$t^2-15t+44=0$

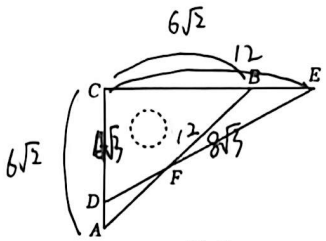
$(t-4)(t-11)=0$

$\therefore t_1=4$　$t_2=11$（舍）

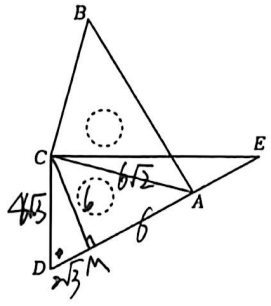
2.如图，$\triangle ABC$ 中，$\angle ACB=90°$，$CA=CB$，$\triangle CDE$ 中，$\angle DCE=90°$，$\angle E=30°$，$AB=CE=12cm$．

（1）如图①，将这副三角板的直角顶点和两条直角边分别重合，AB，DE 交于点 F，线段 AD 的长 $6\sqrt{2}-4\sqrt{3}$

（2）在图①的基础上，保持 $\triangle CDE$ 不动，把 $\triangle ABC$ 绕点 C 按逆时针方向旋转一定的角度，使得点 A 落在边 DE 上（如图②）．求线段 AD 的长．



图①



图②

(2) 由(1)知，

$CD=4\sqrt{3}$，$AC=6\sqrt{2}$

过 C 作 $CM\perp AD$ 于 M

Rt$\triangle ACM$ 中．

$AC^2=CM^2+AM^2$

Rt$\triangle COM$ 中．

$\therefore AM=6$

$\sin 60°=\frac{CM}{4\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{2}$

$\therefore AD=6+2\sqrt{3}$．

$\therefore CM=6$，$DM=2\sqrt{3}$

3.若 $M(m,y_1)$，$N(m+2,y_2)$ 为二次函数 $y=-x^2+2x+3$ 图象上两点．

试判断是否存在实数 m 使得 $y_1+2y_2=10$．若存在，求出 m 的值；若不存在，请说明理由．

解：$\because M,N$ 在 $y=-x^2+2x+3$ 上．

$\therefore y_1=-m^2+2m+3$．

$y_2=-(m+2)^2+2(m+2)+3$

$=-m^2-2m+3$

$\because y_1+2y_2=10$

$\therefore -m^2+2m+3-2m^2-4m+6=10$

$3m^2+2m+1=0$

$\Delta=4-12=-8<0$

$\therefore$ 方程无实根．

$\therefore m$ 不存在．

4.某服装批发市场销售一种衬衫，衬衫每件进货价为 50 元．规定每件售价不低于进货价，经市场调查，每月的销售量 y（件）与每件的售价 x（元）满足一次函数关系，部分数据如下表：

售价 x（元/件）	60	65	70
销售量 y（件）	1400	1300	1200

（1）求出 y 与 x 之间的函数表达式；（不需要求自变量 x 的取值范围）

（2）物价部门规定，该衬衫的每件利润不允许高于进货价的 50%，设销售这种衬衫每月的总利润为 w（元），求 w 与 x 之间的函数关系式，x 为多少时，w 有最大值，最大利润是多少？

解：(1) 设 $y=kx+b$．

过 $(60,1400)$，$(65,1300)$ 代入

$\begin{cases}60k+b=1400\\65k+b=1300\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}k=-20\\b=2600\end{cases}$

$\therefore y=-20x+2600$

(2) $W=(x-50)(-20x+2600)$

$=-20x^2+3600x-130000$

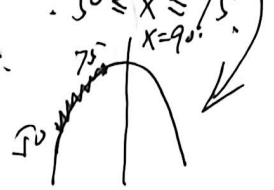
$=-20(x-90)^2+32000$．

$\because 50\le x\le 75$．

$\therefore$ 当 $x=75$ 时

$W_{max}=27500$（元）

答：——．



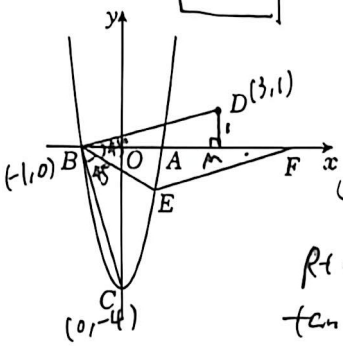
扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

周练习 4　姓名：

5.如图，已知关于 x 的二次函数 $y=\frac{4}{m}(x+1)(x-m)$ 图象交 x 轴正半轴于点 A，交 x 轴负半轴于点 B，交 y 轴负半轴于点 C，连接 BC，将线段 BC 绕点 B 逆时针旋转 $90°$，得到线段 BD.

（1）求 $\tan\angle ABC$ 的值；（2）若点 D 恰好在二次函数 $y=\frac{4}{m}(x+1)(x-m)$ 的图象上，求此时 m 的值；

（3）过点 B 作 $\angle CBD$ 的平分线交二次函数 $y=\frac{4}{m}(x+1)(x-m)$ 图象于点 E，过点 E 作线段 $EF\parallel BD$ 交 x 轴于点 F，求 $\frac{BF}{EF}$ 的值.



解：(1) 令 $y=0$.

$x_1=-1,\ x_2=m$.

$\therefore A(m,0),\ B(-1,0)$

令 $x=0$.

$y=\frac{4}{m}(-m)=-4$

$\therefore C(0,-4)$

Rt△BOC 中

$\tan\angle ABC=\frac{CO}{BO}=\frac{4}{1}=4$.

(2) 过D作 $DM\perp x$ 轴于 M.

证. $\triangle BOC\backsim\triangle DMB$.

$\therefore BO=DM=1$.

$BM=CO=4$

$\therefore D(3,1)$. 代入.

$\frac{4}{m}\cdot 4\cdot(3-m)=1$

$16(3-m)=m$

$17m=48$

$\therefore m=\frac{48}{17}$

(3) ①求 $\angle EBA$ 的正切值

设 $\tan\angle DBM=\tan\alpha=\frac{1}{4}$, $\alpha+\beta=45°$

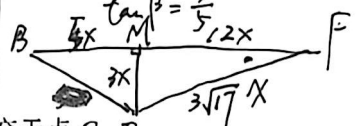
$\tan(\alpha+\beta)=\frac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}=1$

$\therefore \frac{\frac{1}{4}+\tan\beta}{1-\frac{1}{4}\tan\beta}=1$

$\frac{1}{4}+\tan\beta=1-\frac{1}{4}\tan\beta$

$\frac{5}{4}\tan\beta=\frac{3}{4}$

$\tan\beta=\frac{3}{5}$

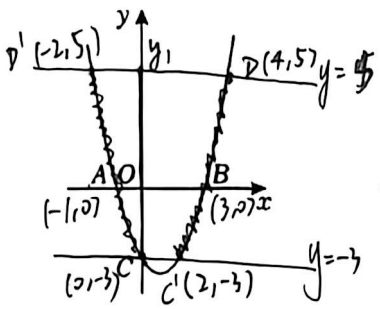


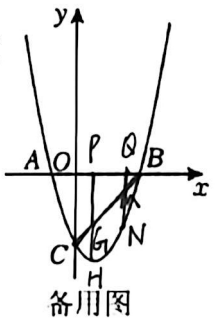
$\therefore \frac{BF}{EF}=\frac{18x}{3\sqrt{17}x}=\frac{\sqrt{17}}{3}$.

6.如图，二次函数 $y=x^2+bx-3$ 的图象与 x 轴相交于点 A（-1，0），B，与 y 轴相交于点 C.

（1）若点 D（4，y_1），E（t，y_2）在抛物线上，且 $-3<y_2<y_1$，求 t 的取值范围.

（2）连接 BC. 若 $0<m<1$，过点 P（m，0）作 x 轴的垂线交 BC 于点 G，交抛物线于点 H，过点 Q（$3m$，0）作 x 轴的垂线交 BC 于点 M，交抛物线于点 N，当 $GH+MN$ 最大时，求 m 的值.





备用图

解：(1) 将 $A(-1,0)$ 代入. 将 $D(4,y_1)$ 代入

$1-b-3=0$

$\therefore b=-2$

$\therefore y=x^2-2x-3$

$\therefore y_1=16-8-3=5$

$\therefore D(4,5)$

$\because -3<y_2<5$，观图分析得.

$\therefore -2<t<0$.

或 $2<t<4$.

根据对称性 $D(4,5)\to D'(-2,5)$

$C(0,-3)\to C'(2,-3)$

(2) $P(m,0)$　$Q(3m,0)$

$B(3,0),\ C(0,-3)\Rightarrow y=x-3$

$\Rightarrow G(m,m-3)$　$M(3m,3m-3)$

$H(m,m^2-2m-3),\ N(3m,9m^2-6m-3)$

$\therefore GH=m-3-m^2+2m+3$　$MH=3m-3-9m^2+6m+3$

$=-m^2+3m$　$=-9m^2+9m$

$\therefore GH+MH=-10m^2+12m$

$=-10(m-\frac{3}{5})^2+\frac{18}{5}$

$\therefore$ 当 $m=\frac{3}{5}$ 时，$GH+MH|_{max}=\frac{18}{5}$

求二次函数

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

网练习 4　姓名：

7.在平面直角坐标系 xOy 中，抛物线 $y=(x-m)^2-m$（$m>1$）与 x 轴交于点 A，B，点 A 位于点 B 的左侧，与 y 轴交于点 C．若将抛物线向右平移 1 个单位后经过点（3，0）．

（1）求抛物线和直线 BC 对应的函数表达式；

（2）若平行于 x 轴的直线 l 与抛物线交于点 $M(x_1, y_1)$，$N(x_2, y_2)$，与直线 BC 交于点 $Q(x_3, y_3)$，且 $x_1<x_3<x_2$，求 $x_1^2+x_2^2+x_3^2$ 的取值范围。

解：(1) 设 $y=(x-m-1)^2-m$.

将 (3,0) 代入

$(2-m)^2-m=0$

$4-4m+m^2-m=0$

$\therefore m^2-5m+4=0$

$(m-4)(m-1)=0$

$\therefore m_1=4,\ m_2=1$

$\because m>1$

$\therefore m=4$.

$\therefore y=(x-4)^2-4=x^2-8x+12$

令 $y=0$. $x-4=2$　$x-4=-2$

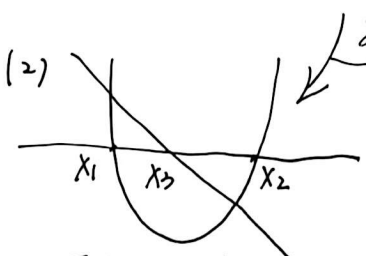
$x_1=6$　$x_2=2$

$\therefore A(2,0),\ B(6,0)$

令 $x=0$, $y=12$, $C(0,12)$

$\therefore$ BC: $y=-2x+12$.

(2)



数化形.

当 $y=a<12$ 时.

$x_1<x_3<x_2$

$\because M, N$ 关于 $x=4$ 对称

$\therefore x_1+x_2=8$

耳标：构造二次函数.

令 $y=a$.

$$\begin{cases} x_1^2-8x_1+12=a \\ x_2^2-8x_2+12=a \\ -2x_3+12=a \end{cases} \Rightarrow x_3=6-\frac{1}{2}a$$

$x_1^2+x_2^2=2a-24+8(x_1+x_2)$

$=2a+40$.

$\therefore x_1^2+x_2^2+x_3^2=2a+40+(6-\frac{1}{2}a)^2$

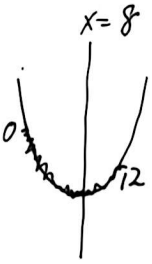
$=\frac{1}{4}a^2-6a+36+2a+40$

$=\frac{1}{4}a^2-4a+76$.

$=\frac{1}{4}(a^2-16a+64-64)+76$

$=\frac{1}{4}(a-8)^2+60$

$\because 0<a<12$



① 当 $a=8$ 时

$x_1^2+x_2^2+x_3^2|_{min}=60$

② 当 $a=0$ 时

$x_1^2+x_2^2+x_3^2|_{max}=76$

$\therefore 60\le x_1^2+x_2^2+x_3^2<76$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App